

cardiovascular dysfunction

Management of Patient with Rheumatic Fever

(إدارة المريض المصاب بالحمى الروماتيزمية)

◆ Definition (التعريف)

Rheumatic fever is an inflammatory disease that can develop as a complication of inadequately treated strep throat caused by group A streptococcus bacteria.

→ الحمى الروماتيزمية هي مرض التهابي يمكن أن يحدث كمضاعفة لالتهاب الحلق غير المعالج جيدًا، الناتج عن A. بكتيريا العقدية من النوع

◆ Incidence (حدوث المرض)

Occurs as an autoimmune reaction to a throat infection.

→ تحدث كرد فعل مناعي ذاتي بعد التهاب الحلق.

Appears 2–4 weeks after the streptococcal infection.

→ تظهر بعد 2 إلى 4 أسابيع من العدوى البكتيرية.

Common in recurrent sore throat or tonsillitis.

→ شائعة في حالات التهاب الحلق أو اللوز المتكرر.

Mostly affects children between 5–15 years.

→ تصيب الأطفال عادة بين عمر 5 إلى 15 سنة.

Linked to malnutrition, overcrowding, and low socioeconomic status.

→ ترتبط بسوء التغذية، والاكتظاظ، وانخفاض المستوى المعيشي.

◆ Jones Criteria (معايير جونز للتشخيص)

Diagnosis requires: 2 major OR 1 major + 2 minor criteria.

→ التشخيص يحتاج إلى معيارين رئيسيين أو معيار رئيسي واحد + معيارين ثانويين

Major Criteria (رئيسية)	Minor Criteria (ثانوية)
Carditis (التهاب القلب)	Fever (الحمى)
Arthritis (التهاب المفاصل)	Joint pain (ألم المفاصل)
Chorea (حركات لا إرادية)	Abnormal ECG (تخطيط قلب غير طبيعي)
Subcutaneous nodules (عُقيدات تحت الجلد)	Certain proteins in blood (بروتينات محددة بالدم)
Erythema marginatum (طفح جلدي مميز)	—

◆ Diagnostic Assessment (التقييم التشخيصي)

Positive throat culture for streptococci.

→ مزرعة حلق إيجابية للميكروب العقدي

Elevated cardiac enzymes.

→ ارتفاع إنزيمات القلب

High CRP and ESR (inflammation markers).

→ (علامات الالتهاب) ESR ومعدل CRP ارتفاع بروتين

Increased WBC count.

→ زيادة عدد كريات الدم البيضاء

Echocardiogram to check valve damage.

→ فحص الإيكو لتقييم تلف صمامات القلب

◆ Treatment (العلاج)

NSAIDs (e.g., Aspirin) for inflammation.

→ مضادات الالتهاب (مثل الأسبرين) لتقليل الالتهاب

Antibiotics (Penicillin or Erythromycin).

→ مضادات حيوية (بنسلين أو إريثروميسين)

Valve replacement if severe damage occurs.

→ استبدال الصمام إذا حدث تلف شديد

Anticoagulants if atrial fibrillation present.

→ مميعات الدم في حالة وجود رجفان أذيني

◆ Nursing Interventions (تدخلات التمريض)

Monitor for dyspnea and cough → signs of heart failure.

→ راقب ضيق التنفس والسعال الجاف كعلامات فشل القلب

Check for allergy to penicillin.

→ التأكد من عدم وجود حساسية تجاه البنسلين

Monitor for signs of infection recurrence:

Red sore throat and pain when swallowing.

→ التهاب الحلق واحمراره مع ألم عند البلع

Swollen neck lymph nodes.

→ تضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة

Headache and fever above 37.8°C.

→ صداع وارتفاع درجة الحرارة فوق 37.8 م°

◆ Patient Teaching (تثقيف المريض)

Explain anticoagulant use and need for regular blood tests.

→ شرح أهمية استخدام مميعات الدم ومتابعة التحاليل بانتظام.

Avoid contact with people having respiratory infections.

→ تجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين بعدوى تنفسية.

Maintain good dental hygiene.

→ الحفاظ على نظافة الفم والأسنان.

Report signs of heart failure (shortness of breath, weight gain, cough).

→ إبلاغ الطبيب عند ظهور أعراض فشل القلب مثل ضيق النفس أو زيادة الوزن أو السعال.

Return to normal activities gradually.

→ العودة للنشاطات اليومية بشكل تدريجي.

❏ Management of Patient with Valvular Heart Disease

(إدارة المريض المصاب بأمراض صمامات القلب)

◆ Definition (التعريف)

Valvular heart disease is any dysfunction or abnormality of one or more heart valves — they may become stenotic or regurgitant.

→ أمراض صمامات القلب هي أي خلل أو اضطراب في واحد أو أكثر من صمامات القلب، وقد تصبح (regurgitant) أو غير منغلقة تمامًا (stenotic) الصمامات ضيقة.

Symptoms depend on which valve is affected and how severe the problem is.

→ الأعراض تعتمد على الصمام المصاب وشدة الحالة.

◆ General Symptoms (الأعراض العامة)

Shortness of breath, especially during exertion or lying flat (orthopnea).

→ ضيق التنفس خصوصًا أثناء الجهد أو عند الاستلقاء (أورثوبنيا).

Fatigue and weakness.

→ التعب والضعف العام.

Palpitations.

→ خفقان القلب.

Chest pain or discomfort.

→ ألم أو انزعاج في الصدر.

Dizziness or fainting (syncope).

→ دوخة أو إغماء.

Swelling in ankles or abdomen (edema).

→ تورم في الكاحلين أو البطن (وذمة).

Rapid weight gain due to fluid retention.

→ زيادة سريعة في الوزن بسبب احتباس السوائل.

◆ **Risk Factors (عوامل الخطورة)**

Age > 65 years. → العمر أكبر من 65 سنة.

History of rheumatic fever. → وجود تاريخ مرضي للحمى الروماتيزمية.

Infective endocarditis. → التهاب شغاف القلب البكتيري.

High blood pressure. → ارتفاع ضغط الدم.

Coronary artery disease. → أمراض الشرايين التاجية.

Congenital heart defects. → عيوب خلقية في القلب.

Autoimmune disorders. → أمراض مناعية ذاتية.

Radiation to the chest. → التعرض للعلاج الإشعاعي على الصدر.

IV drug use (risk of endocarditis). → تعاطي المخدرات عن طريق الوريد.

Hyperlipidemia, diabetes, smoking. → ارتفاع الدهون، السكري، التدخين.

◆ Causes (الأسباب)

Congenital causes (since birth).

→ أسباب خلقية منذ الولادة.

Acquired causes (مكتسبة):

Rheumatic fever (especially mitral valve).

→ الحمى الروماتيزمية (خصوصًا الصمام الميترالي).

Age-related calcification.

→ تكلس ناتج عن التقدم في العمر.

Endocarditis (bacterial infection damaging valves).

→ التهاب شغاف القلب البكتيري يسبب تلف الصمامات.

Ischemic heart disease (IHD).

→ مرض القلب الإقفاري.

Radiation therapy to chest.

→ العلاج الإشعاعي للصدر.

Autoimmune diseases (e.g., lupus).

→ أمراض مناعية ذاتية مثل الذئبة.

Cardiomyopathy.

→ اعتلال عضلة القلب.

Malformed valves at birth.

→ تشوه الصمامات منذ الولادة.

◆ Diagnosis (التشخيص)

Physical Examination (الفحص السريري):

Presence of symptoms. → وجود الأعراض.

Heart murmurs heard during auscultation. → سماع لغط في القلب عند الفحص بالسماعة.

Signs of heart failure or fluid overload. → علامات فشل القلب أو احتباس السوائل.

Diagnostic Studies (الفحوصات التشخيصية):

Echocardiogram. → فحص الإيكو لتقييم الصمامات.

Electrocardiogram (ECG). → تخطيط القلب الكهربائي.

Chest X-ray. → أشعة سينية على الصدر.

Cardiac catheterization. → قسطرة القلب لتقييم الضغط والدوران.

Cardiac MRI or CT scan. → تصوير القلب بالرنين أو الأشعة المقطعية.

◆ Prevention (الوقاية)

Treat strep throat early. → علاج التهاب الحلق البكتيري مبكرًا.

Maintain good dental hygiene. → الحفاظ على نظافة الفم والأسنان (لتقليل خطر التهاب الشغاف).

Use prophylactic antibiotics before certain procedures. → استخدام مضادات حيوية وقائية → قبل بعض الإجراءات (في الحالات عالية الخطورة).

Adopt a healthy lifestyle (exercise, diet, no smoking or alcohol). → اتباع أسلوب حياة صحي (رياضة، تغذية سليمة، بدون تدخين أو كحول).

Control hypertension, diabetes, and cholesterol. → السيطرة على الضغط والسكري والكوليسترول.

Regular cardiac checkups. → إجراء فحوصات دورية للقلب خاصة عند وجود تاريخ مرضي.

◆ Treatment (العلاج)

Medical Treatment (العلاج الدوائي):

Diuretics → مدرات البول لتقليل احتباس السوائل.

Beta-blockers → أدوية تبطئ نبض القلب وتقلل الحمل عليه.

Anticoagulants → مميعات الدم لتقليل خطر الجلطات.

Surgical Treatment (العلاج الجراحي):

Valve repair. → إصلاح الصمام.

Balloon valvuloplasty. → توسيع الصمام بالبالون.

Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR). → استبدال الصمام الأبهرى بالقسطرة.

🔴 Management of Patient with Arteriosclerosis & Atherosclerosis

(إدارة المريض المصاب بتصلب أو تضيق الشرايين)

◆ Definition (التعريف)

Atherosclerosis is a chronic condition characterized by the buildup of fatty deposits (plaques) inside arterial walls.

تصلب الشرايين هو حالة مزمنة تتصف بتراكم الدهون (اللويحات) داخل جدران الشرايين →

This leads to thickening, hardening, and loss of elasticity of arteries — narrowing blood flow and increasing risk of heart disease or stroke.

مما يؤدي إلى زيادة سماكة الشريان وفقدان مرونته وضيق مجرى الدم، فيسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية →

◆ Causes (الأسباب)

Modifiable (قابلة للتغيير)	Non-modifiable (غير قابلة للتغيير)
High cholesterol levels → ارتفاع الكوليسترول	Genetic → الوراثة
Smoking → التدخين	Age → العمر
Obesity → السمنة	—
Sedentary lifestyle → قلة الحركة	—
Unhealthy diet → النظام الغذائي غير الصحي	—
Stress → التوتر	—
Hypertension (HTN) → ارتفاع ضغط الدم	—
Diabetes mellitus (DM) → السكري	—

◆ Clinical Symptoms (الأعراض الإكلينيكية)

- Chest pain (angina) → ألم في الصدر (ذبحة صدرية)
- Shortness of breath → ضيق تنفس
- Fatigue and weakness → تعب وضعف عام
- Leg pain during walking (claudication) → ألم في الساقين عند المشي
- Cold or pale extremities → أطراف باردة أو شاحبة
- Delayed wound healing → بطء التئام الجروح
- Possible heart attack or stroke → احتمال حدوث جلطة قلبية أو سكتة دماغية

◆ Prevention (الوقاية)

- **Healthy diet (low fat, low cholesterol).**
→ اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون والكوليسترول
- **Regular exercise (at least 30 min daily).**
→ ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة يوميًا
- **Quit smoking.**
→ الإقلاع عن التدخين
- **Maintain healthy weight.**
→ الحفاظ على وزن صحي
- **Control blood pressure & blood glucose.**
→ ضبط ضغط الدم وسكر الدم
- **Manage stress effectively.**
→ التحكم في التوتر والضغوط النفسية

◆ Treatment (العلاج)

Medical Treatment (العلاج الدوائي):

- **Antihypertensives** → أدوية خافضة للضغط
- **Antiplatelet agents (e.g., aspirin)** → أدوية مانعة لتجلط الدم مثل الأسبرين
- **Lipid-lowering drugs (statins)** → أدوية لخفض الدهون
- **Diabetes management drugs** → أدوية تنظيم مستوى السكر في الدم

Surgical Treatment (العلاج الجراحي):

- **Angioplasty with stent placement.**
→ توسيع الشريان وتركيب دعامة
 - **Coronary Artery Bypass Grafting (CABG).**
→ عملية جراحية لتجاوز الانسداد في الشريان التاجي
-

◆ **Nursing Diagnosis (تشخيصات التمريض)**

- **Ineffective Tissue Perfusion** related to arterial occlusion.
→ ضعف تروية الأنسجة نتيجة انسداد الشرايين
- **Activity Intolerance** related to decreased oxygen supply.
→ عدم تحمل النشاط بسبب نقص الأوكسجين في الأنسجة
- **Imbalanced Nutrition** related to unhealthy eating habits.
→ سوء تغذية مرتبط بعادات غذائية غير صحية
- **Risk for Ineffective Health Management** related to lack of knowledge.
→ خطر ضعف إدارة الحالة الصحية بسبب نقص الوعي